ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Une parabole par trois points

Soient a_1, a_2, a_3 trois scalaires distincts de $\mathbb{K}$.

1. Montrer que $\Phi : P \mapsto (P(a_1), P(a_2), P(a_3))$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}_2[X]$ sur $\mathbb{K}^3$.
2. Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{K}^3$ et $L_k = \Phi^{-1}(e_k)$.
   (a) Justifier que (L_1, L_2, L_3) est une base de $\mathbb{K}_2[X]$.
   (b) Exprimer les L_k en fonction de a_1, a_2, a_3.
3. Soit $P \in \mathbb{K}_2[X]$. Donner ses coordonnées dans la base (L_1, L_2, L_3).
4. Application : trouver une fonction polynomiale de degré 2 dont la courbe passe par $A(-1, 2)$, $B(1, 0)$ et $C(2, 5)$.